SUPLEMENTO TÉCNICO 05 · ESPAÑOL

TOPSIS y análisis de Pareto en el espacio completo

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Modelo de decisión

Tres criterios por corrida: utilidad de misión UM, utilidad saturada de separación US y fracción de exposición personal fP. UM=max(0,1-T/180) para misiones exitosas y UM=0 para fallos observados. US=0 si dmin≤0.45 m, US=(dmin-0.45)/0.75 si 0.45<dmin<1.20 m y US=1 a partir de 1.20 m. fP=E1.2/Tobservado es un costo. Las utilidades se transforman por corrida antes de promediar; la distancia mínima no se trata como beneficio ilimitado.

La normalización vectorial y los pesos explícitos producen distancias D+ y D- al ideal y antiideal; cercanía C=D-/(D++D-). La escala de 180 s es una referencia de decisión de los autores: el límite de misión usa tiempo de reloj y T usa tiempo simulado. Se excluyen aceleración, jerk y conteos de parada.

Perfil	w misión	w separación	w exposición
equal	0.3333	0.3333	0.3333
group_balanced	0.5000	0.2500	0.2500
mission_priority	0.7000	0.1500	0.1500
safety_priority	0.2000	0.4000	0.4000

POOLED

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M0	0.4669	0.4613	0.2728	0.6852	7	5	3	7
M1	0.0000	0.8435	0.8204	0.1576	9	9	9	9
M2	0.0000	0.8520	0.8192	0.1607	8	8	8	8
M3	0.2748	0.9040	0.0418	0.7882	6	7	7	5
M4	0.3451	0.8875	0.0735	0.8424	3	4	5	3
B1	0.3133	0.8605	0.0659	0.8126	5	6	6	4
B2	0.4257	0.7640	0.1646	0.8155	4	2	2	6
B3	0.4318	0.8542	0.0528	0.9210	1	1	1	2
B4	0.3727	0.9612	0.0069	0.8947	2	3	4	1

Matriz de dominancia: la fila domina a la columna (1=sí; 0=no), tolerancia 1e-5.

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
M3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
M4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
B4	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Correlaciones de Spearman entre las nueve medias de método:

	MissionUtility	SafetyUtility	PersonalExposureFraction
MissionUtility	1.000	-0.243	-0.293
SafetyUtility	-0.243	1.000	-0.800
PersonalExposureFraction	-0.293	-0.800	1.000

1

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M0	0.4668	0.3931	0.3671	0.6042	7	7	5	7
M1	0.0000	0.8402	0.8645	0.1826	8	8	8	8
M2	0.0000	0.8388	0.8630	0.1823	9	9	9	9
M3	0.3222	0.8967	0.0492	0.8368	6	6	7	5
M4	0.3858	0.8870	0.0646	0.8816	4	5	6	4
B1	0.4058	0.8845	0.0384	0.9079	3	4	4	2
B2	0.4478	0.7797	0.0746	0.8758	5	3	3	6
B3	0.4467	0.8672	0.0495	0.9195	2	2	2	3
B4	0.4435	1.0000	0.0000	0.9750	1	1	1	1

Matriz de dominancia: la fila domina a la columna (1=sí; 0=no), tolerancia 1e-5.

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
M4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B4	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Correlaciones de Spearman entre las nueve medias de método:

	MissionUtility	SafetyUtility	PersonalExposureFraction
MissionUtility	1.000	-0.310	-0.259
SafetyUtility	-0.310	1.000	-0.767
PersonalExposureFraction	-0.259	-0.767	1.000

2

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M0	0.4671	0.8355	0.1883	0.8142	7	4	3	7
M1	0.0000	0.8498	0.8253	0.0084	8	8	8	8
M2	0.0000	0.8483	0.8254	0.0077	9	9	9	9

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M3	0.3700	0.9130	0.0316	0.8916	3	7	7	3
M4	0.3852	0.8884	0.0742	0.8841	4	5	5	5
B1	0.3766	0.8745	0.0626	0.8822	5	6	6	4
B2	0.4508	0.8320	0.1537	0.8436	6	3	2	6
B3	0.4461	0.8704	0.0481	0.9432	2	1	1	2
B4	0.4178	0.9379	0.0086	0.9460	1	2	4	1

Matriz de dominancia: la fila domina a la columna (1=sí; 0=no), tolerancia 1e-5.

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
M4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B4	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Correlaciones de Spearman entre las nueve medias de método:

	MissionUtility	SafetyUtility	PersonalExposureFraction
MissionUtility	1.000	-0.276	-0.243
SafetyUtility	-0.276	1.000	-0.783
PersonalExposureFraction	-0.243	-0.783	1.000

3

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M0	0.4668	0.2515	0.3396	0.5900	7	7	5	7
M1	0.0000	0.8364	0.7963	0.2299	9	9	9	9
M2	0.0000	0.8790	0.7972	0.2426	8	8	8	8
M3	0.3551	0.9078	0.0389	0.8771	5	6	7	3
M4	0.3863	0.8903	0.0617	0.8929	4	4	4	5
B1	0.3834	0.8762	0.0534	0.8930	3	5	6	4
B2	0.4320	0.7866	0.1517	0.8305	6	3	3	6
B3	0.4446	0.8473	0.0483	0.9312	2	2	1	2
B4	0.4382	0.9442	0.0033	0.9695	1	1	2	1

Matriz de dominancia: la fila domina a la columna (1=sí; 0=no), tolerancia 1e-5.

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
M4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	0	0	0	0	1	0	0
B4	0	1	1	1	1	1	1	0	0

Correlaciones de Spearman entre las nueve medias de método:

	MissionUtility	SafetyUtility	PersonalExposureFraction
MissionUtility	1.000	-0.276	-0.377
SafetyUtility	-0.276	1.000	-0.600
PersonalExposureFraction	-0.377	-0.600	1.000

4

Método	UM	US	fP	C equal	R eq	R group	R mission	R safety
M0	0.4669	0.3649	0.1964	0.7299	2	2	1	6
M1	0.0000	0.8478	0.7953	0.1828	8	8	8	8
M2	0.0000	0.8421	0.7912	0.1815	9	9	9	9
M3	0.0521	0.8985	0.0473	0.5571	6	7	7	4
M4	0.2233	0.8842	0.0935	0.6828	4	4	4	3
B1	0.0873	0.8066	0.1095	0.5533	7	6	6	5
B2	0.3721	0.6577	0.2784	0.6996	3	3	3	7
B3	0.3897	0.8320	0.0653	0.8714	1	1	2	1
B4	0.1913	0.9629	0.0157	0.6777	5	5	5	2

Matriz de dominancia: la fila domina a la columna (1=sí; 0=no), tolerancia 1e-5.

	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
M4	0	1	1	0	0	1	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	1	1	0	0
B4	0	1	1	1	0	1	0	0	0

Correlaciones de Spearman entre las nueve medias de método:

	MissionUtility	SafetyUtility	PersonalExposureFraction
MissionUtility	1.000	-0.510	-0.293
SafetyUtility	-0.510	1.000	-0.517
PersonalExposureFraction	-0.293	-0.517	1.000

El orden agregado con pesos iguales comienza por B3, B4, M4. El conjunto de Pareto de los vectores medios agregados es M0, B3, B4. No se declara a M4 no dominado en esos vectores. Son preferencias condicionadas, no un óptimo operativo demostrado ni una clasificación de seguridad de campo.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.